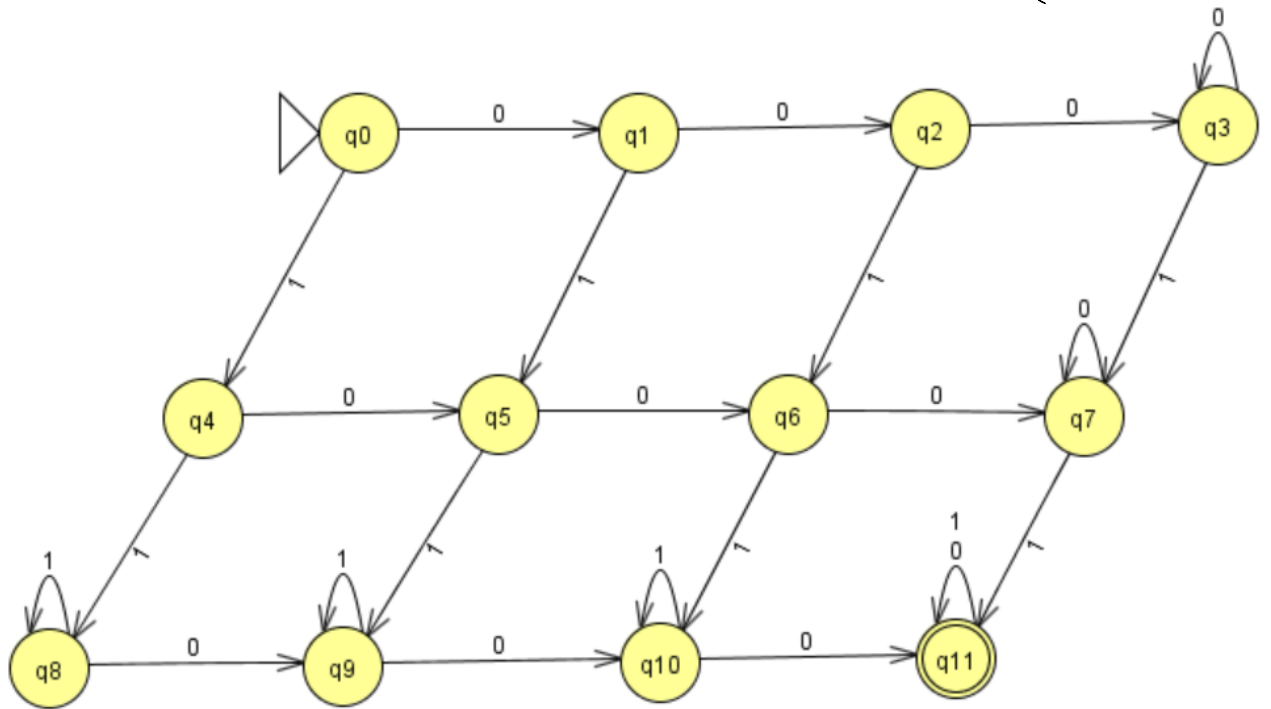
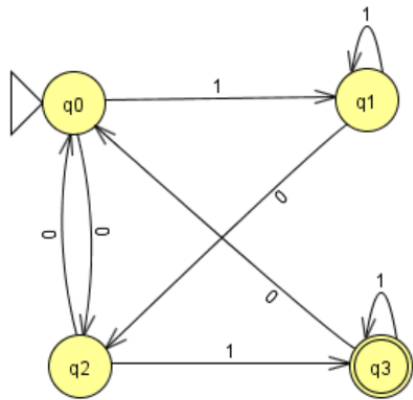


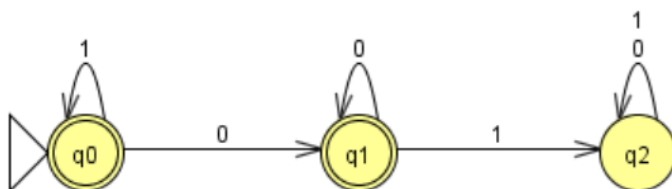
1. (a)



(b) 状态定义: q_0 : 读入偶数个0, 结尾为0 / 初始态
 q_1 : 读入偶数个0, 结尾为1
 q_2 : 读入奇数个0, 结尾为0
 q_3 : 读入奇数个0, 结尾为1 (接受态)



(c) q_0 : 未发现01, 不以0结尾 (初始态, 接受态)
 q_1 : 未发现01, 且以0结尾 (接受态)
 q_2 : 已发现01 (陷阱)

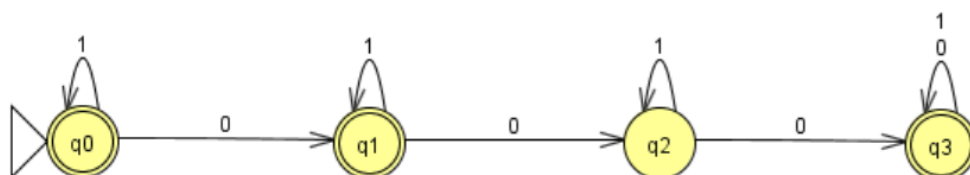


(d) q_0 : 含有0个0 (初始态, 接受态)

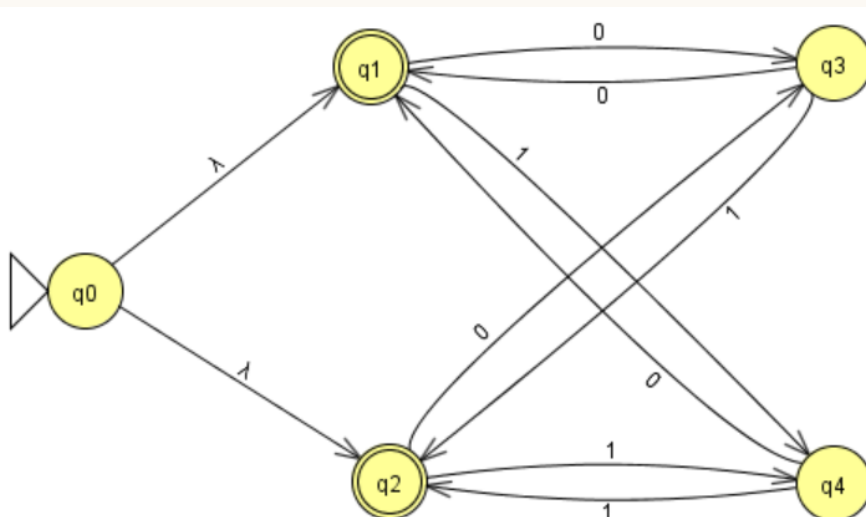
q_1 : 含有1个0 (接受态)

q_2 : 含有2个0

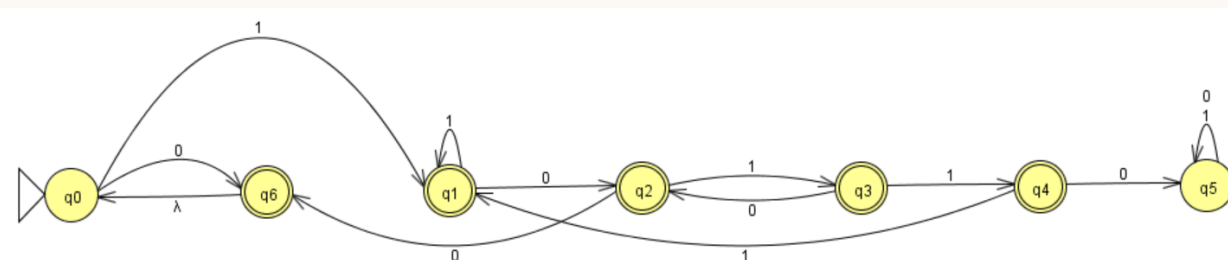
q_3 : 含有3个及以上0 (接受态)



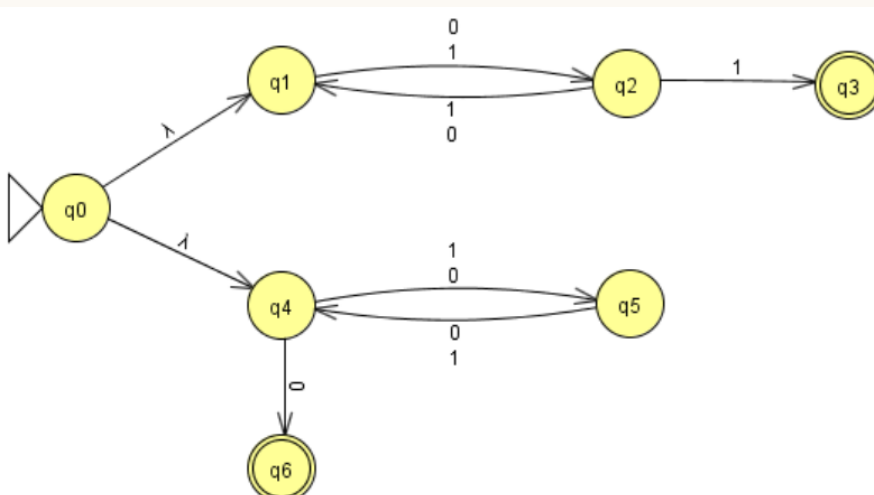
2.(a)



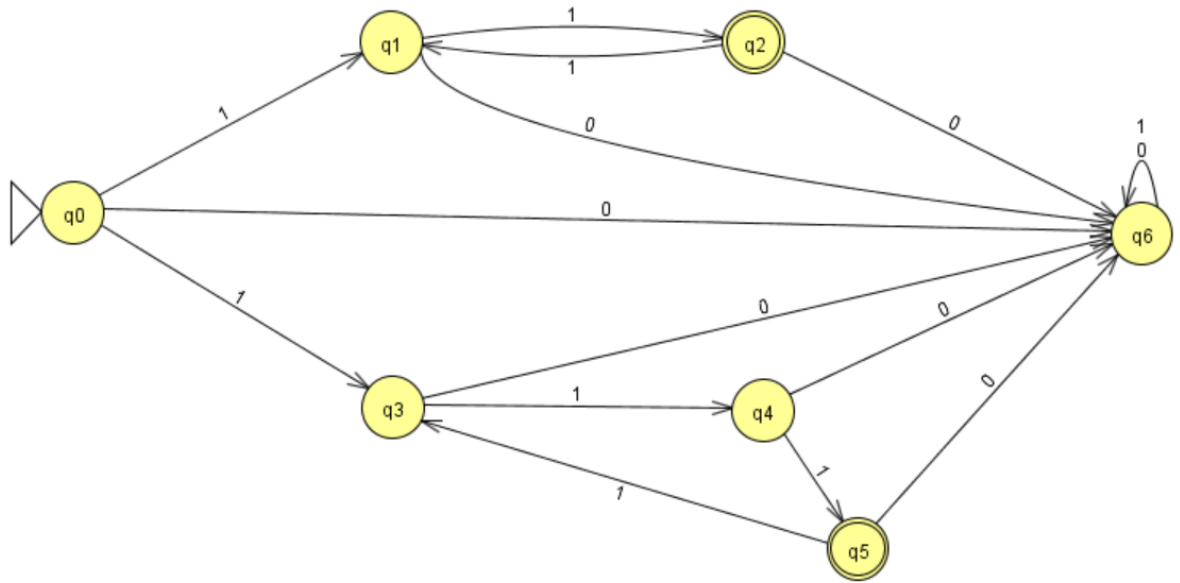
(b)



(c)



(d)



3. 使用子集构造法将 2(d) 的 NFA 转化为 DFA

$$\hat{\delta}(q_0, \epsilon) = \{q_0\}$$

$$\hat{\delta}(\{q_0\}, 0) = \{q_6\} \quad \hat{\delta}(\{q_0\}, 1) = \{q_1, q_3\}$$

$$\hat{\delta}(\{q_6\}, 0) = \{q_6\} \quad \hat{\delta}(\{q_6\}, 1) = \{q_6\}$$

$$\hat{\delta}(\{q_1, q_3\}, 0) = \hat{\delta}(q_1, 0) \cup \hat{\delta}(q_3, 0) = \{q_6\} \quad (\text{所有状态接收 } 0 \text{ 后进入 } q_6, \text{ 后面省略})$$

$$\hat{\delta}(\{q_1, q_3\}, 1) = \hat{\delta}(q_1, 1) \cup \hat{\delta}(q_3, 1) = \{q_2, q_4\}$$

$$\hat{\delta}(\{q_2, q_4\}, 1) = \hat{\delta}(q_2, 1) \cup \hat{\delta}(q_4, 1) = \{q_1, q_5\}$$

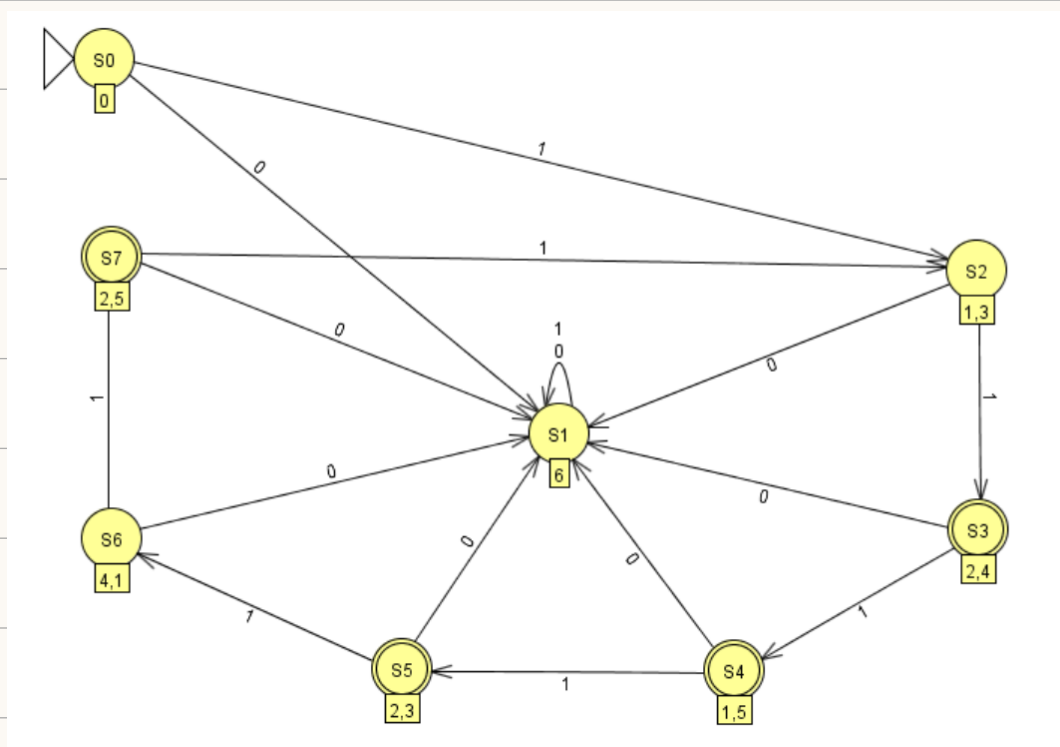
$$\hat{\delta}(\{q_1, q_5\}, 1) = \hat{\delta}(q_1, 1) \cup \hat{\delta}(q_5, 1) = \{q_2, q_3\}$$

$$\hat{\delta}(\{q_2, q_3\}, 1) = \hat{\delta}(q_2, 1) \cup \hat{\delta}(q_3, 1) = \{q_1, q_4\}$$

$$\hat{\delta}(\{q_1, q_4\}, 1) = \hat{\delta}(q_1, 1) \cup \hat{\delta}(q_4, 1) = \{q_2, q_5\}$$

$$\hat{\delta}(\{q_2, q_5\}, 1) = \hat{\delta}(q_2, 1) \cup \hat{\delta}(q_5, 1) = \{q_1, q_3\}$$

以上划红线的为全部可能的状态集，依次命名为 $S_0 - S_7$



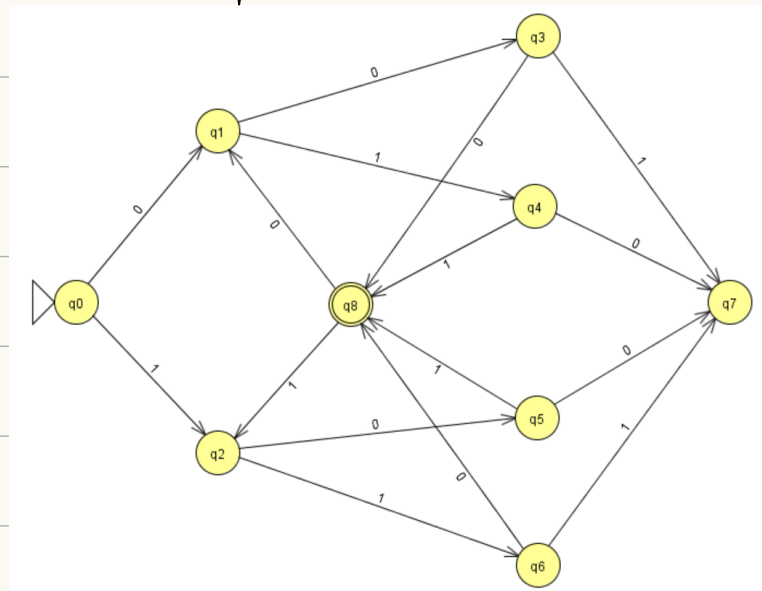
4. 语言L是正则语言

当读取 $w = a_0 b_0 c_0 \dots a_n b_n c_n$ 时, 在读取完 a_i, b_i , 只需要记住 a_i 位的进位, 只有两种情况: 0 (没有进位) 和 1 (有进位)

识别该语言只需有限内存, 所以语言L是正则语言

分为进位和不进位2种情况讨论DFA

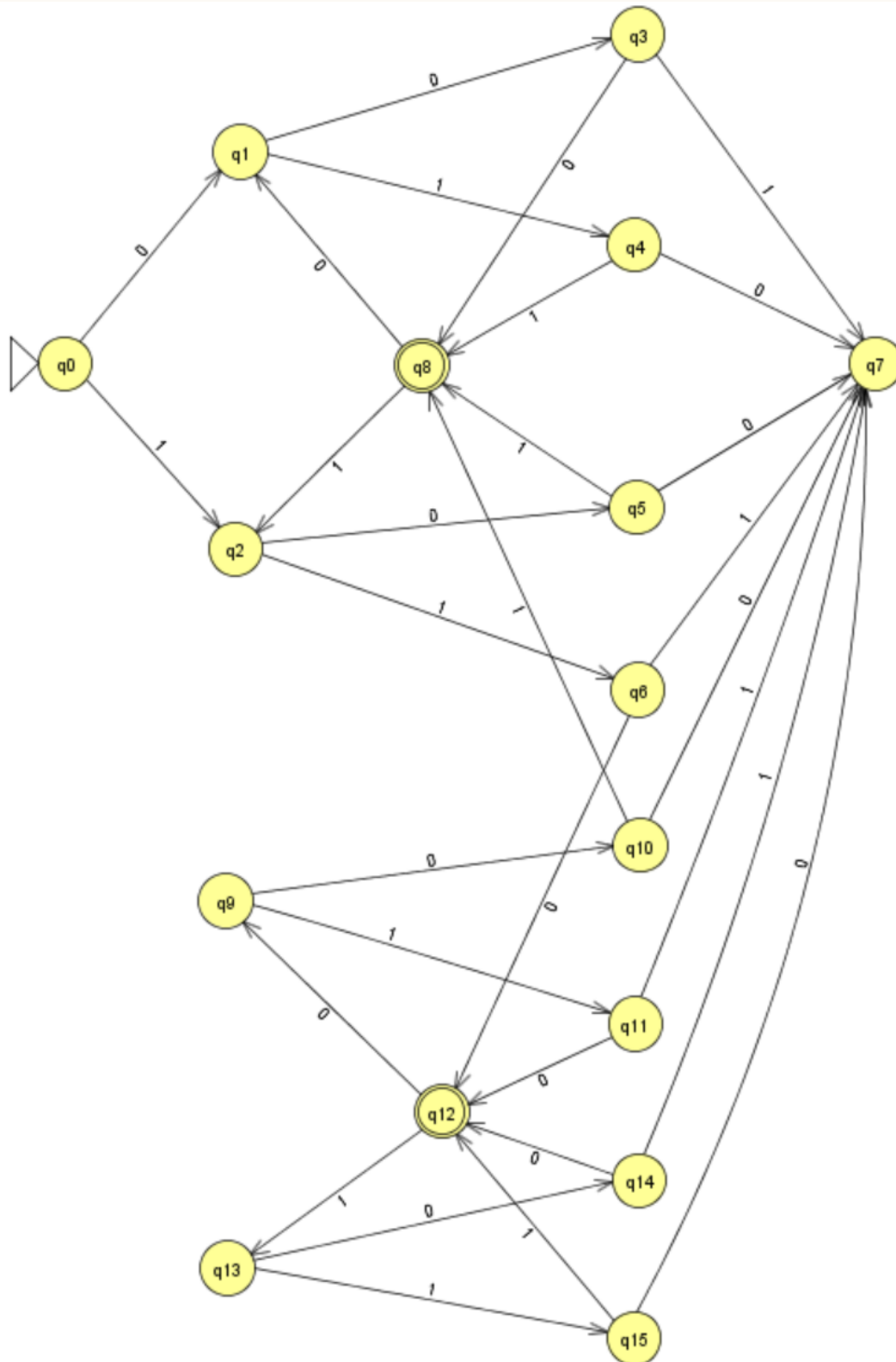
① 不进位, 不需要记住是否进位, 只用2个基状态 $q_1 (a_i=0)$ 和 $q_2 (a_i=1)$



② 进位, 需要记住是否进位, 用4个基状态

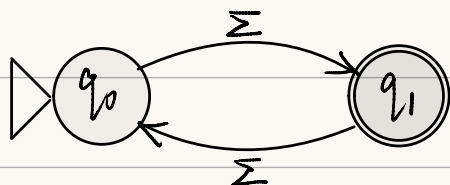
$q_0 (a_i=0, \text{carry}=0)$ $q_1 (a_i=1, \text{carry}=0)$

$q_9 (a_i=0, \text{carry}=1)$ $q_{13} (a_i=1, \text{carry}=1)$



5. 首先讨论一种特殊情况: 2枚硬币 ($n=2$)

此时旋转失去意义。若2枚硬币同正/同反, 旋转无变化, 若一正一反也只是交换
此时选择 $k=1$, 若初始开不了门, 则任意翻转一枚, 即可开门



当 $n \geq 3$ 时

设翻转 k 个硬币, 其中 i 个变成反面, $k-i$ 个变成正面

则反面总数变化量为 $\Delta T = k - 2i$

① k 为偶数, 初始反面数为奇数, 硬币总数为偶数

由于 ΔT 永远为偶数, 反面数只能为奇数, 不可能等于 0 或 n

这种情况容易论证不存在方法

② 其他情况, 采用反例论证

首先, 由于信息的盲目性 (既不知道正反也不知道旋转), 所以 Alice 的策略可以看做预先确定的。那么, 对于 Alice 的每一步, 系统都可以设置一个初始态和旋转策略, 使得 Alice 的翻转至少翻了一对正反不同的硬币 (这里讨论 $k \geq 2$, 因为 $k=1$ 显然有反例), 也就永远无法达到目标。